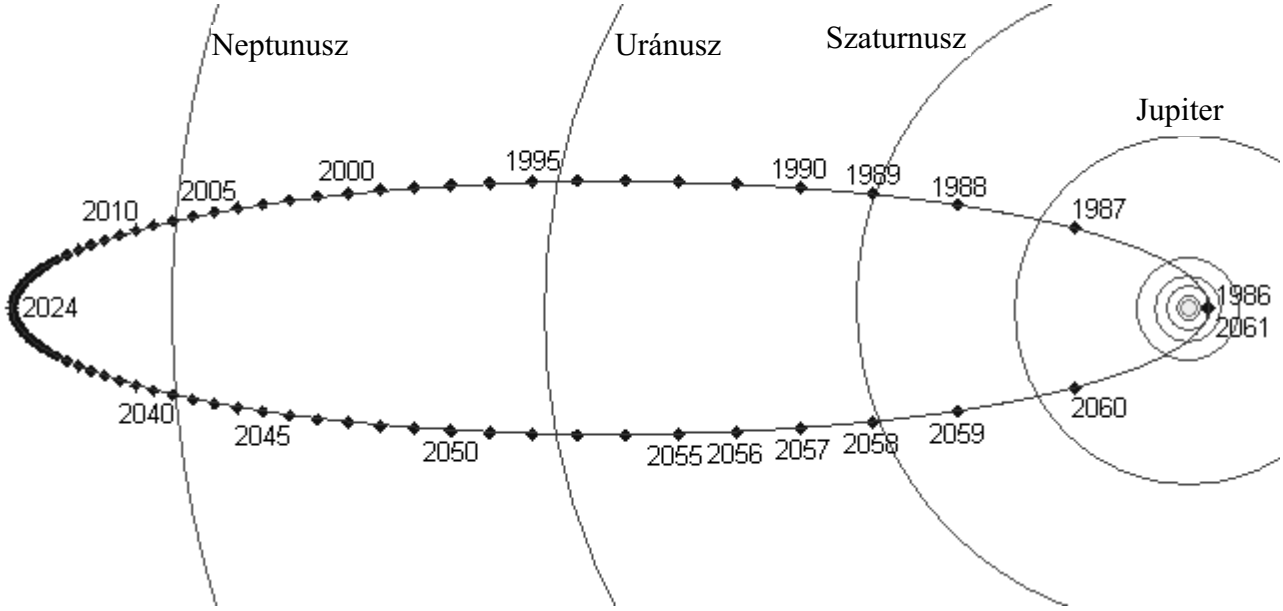
2. A Halley-üstökös a Nap gravitációs terében



Az üstökös csillagokat a babonás és együgyű köznép azoknak ködös és halavány tekintetek, s homályos vagy fénylő farkaik melyek gyakran igen hosszúk, s különbféle formájúak s szélességűek, s azon szokatlan dologért, hogy váratlan jelennek meg az ég boltján, s egészen másképpen forognak, mint a Bujdosó csillagok, hajdan holmi ijesztő jeleknek, és a megharagudott Istenség fenyegető ostorának tartotta.

Bóde E. János (Johann Elbert Bode): A Világ alkotmánnyának öszveséges vi'sgálása (1816 Pozsony)



Ismertesse az üstökösök mozgását is meghatározó Kepler-törvényeket! Az I. és II. törvény ismertetése során használja fel a rajzon szereplő információkat (megfelelő kiegészítésekkel) az elmondottak szemléltetésére! Mi volt Kopernikusz, Kepler és Newton szerepe a Naprendszer égitesteinek mozgását leíró törvények felfedezésében?
Miért van csóvája az üstökösöknek a Nap közelében? Hogyan helyezkedik el a csóva és miért?

3. A tükrös távcső működése

A tükrök, úgy mondta Newton, nem törik meg a sugarakat, nem is motskolják be színekkel a testek képeit, ezekből tehát legjobb volna messzilátó tsőt tsinálni. Leírván egy ilyen tsőnek a theóriáját, 1672-dikben bémutatta a tudós Királyi Londoni társasságnak, melynek helybenhagyását megnyervén, elkészítette.

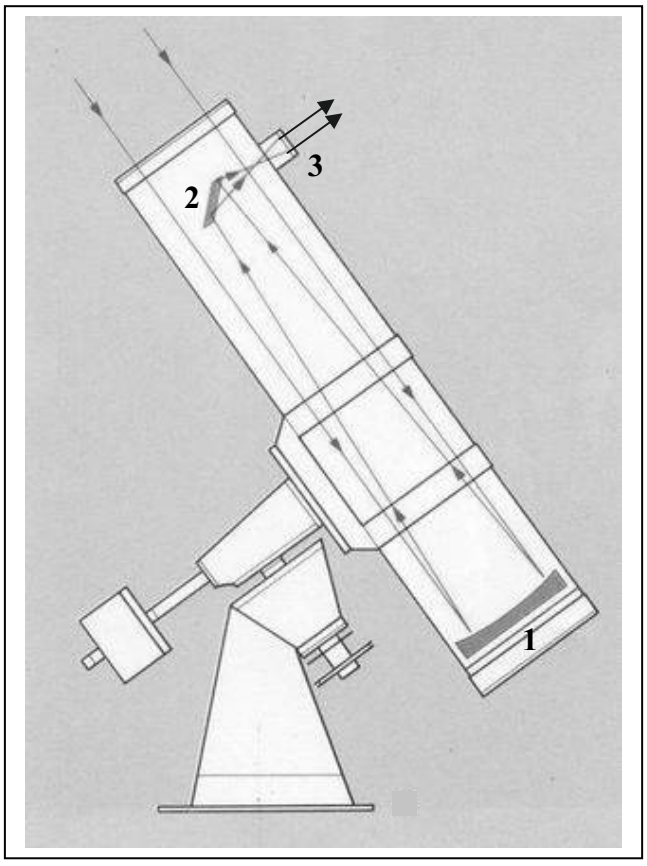
Varga Márton: A gyönyörű természet tudománnya
(Nagyvárad 1808)



Az alábbi ábra Newton tükrös távcsövének szerkezetét mutatja. A rajzon számokkal jelölt alkatrészek a következők:

1. Parabola „főtükör”
2. Sík „segédtükör”
3. „Okulár” gyűjtőlencse

Az ábra alapján ismertesse a tükrös távcső működését! Eközben térjen ki az optikai alkatrészek azon leképezési tulajdonságaira, amelyek lényegesek a távcső működése szempontjából! Minek tulajdonítható, hogy pl. a Holdon szabad szemmel nem látható részletek figyelhetők meg a távcső segítségével? A válaszát részletezze! Nevezze meg a tükrös távcső egy lehetséges előnyét a lencsés távcsövekhez képest!



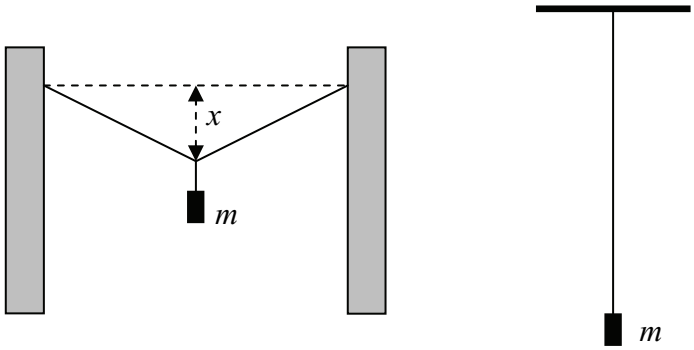
Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy 100 cm hosszú rugalmas gumiszálat két, egymástól 100 cm távolságban lévő oszlop között vízszintesen rögzítünk és a közepére egy m = 1 kg tömegű testet akasztunk az ábrán látható módon. A test úgy nyújtja meg a gumiszálat, hogy a szál belógása x = 25 cm. (A gumiszál maga súlytalannak tekinthető.)

Mekkora lenne a gumiszál megnyúlása, ha az 1 kg tömeget függőleges helyzetben akasztanánk rá? (g = 10 m/s^2)



Összesen
12 pont